

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



INFORME TÉCNICO

CURSO:

Fundamentos de Diseño

DOCENTE:

- Christian Giovanni Zevillanos
- Harry Anderson Rivera Tito
- Domingo Vladimir Flores Robi
- Marco Antonio Mugaburu Cel

INTEGRANTES:

- Bances Panaque, José Junior
- Cepida Castellares, José Luis
- Chara Franco, Johan Daymar
- Herrera Neira, Wilmer Sebastian
- Palomino Lima, Alessandra Nicol

***2026-II
LIMA, PERÚ***

Índice

1. Lista de exigencias	3
2. Caja negra del sistema	11
3. Estructura de funciones	12
○ 4.1. Dominio de electrónico	12
○ 4.2. Dominio mecánico	12
○ 4.3. Dominio de energía.....	13
○ 4.4. Dominio de control	14
○ 4.5. Dominio de software	14
4. Estructura de Funciones Integrada.....	15
5. Referencias bibliográficas	16

1. LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 01
PROYECTO:	AllpaTech: Sistema embebido que estima la clase textural y las condiciones fisicoquímicas del suelo		Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	• Christian Giovanni Zevillanos • Harry Anderson Rivera Tito • Domingo Vladimir Flores Robi • Marco Antonio Mugaburu Cel		Elaborado: - Johan Chara Franco (JCF) - José Bances Panaqué (JBP) - José Cepida Castellares (JCC) - Sebastian Herrera Neyra (SHN) - Alessandra Palomino Lima (APL)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
10/09/26		FUNCIÓN PRINCIPAL: Estimar la clase textural del suelo (según el Triángulo Textural de Suelos del USDA) mediante el análisis de su respuesta termo-electromagnética, midiendo humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica (CE) con un sistema	Todos

		embebido, para determinar la aptitud agrícola del suelo	
10/09/26	E E D	GEOMETRÍA: Caja de control: - Ancho: 150 mm - Alto: 100 mm - largo/profundidad : 120 mm Tubo: - longitud: 300 mm a 450 mm - Diámetro: 25 mm - 30 mm unión entre la caja superior (sistema embebido) y el tubo inferior: acople roscado o brida hermética.	SHN
	E	CINEMÁTICA: -----	NA
10/09/26	E	FUERZAS:	SHN

		Resistencia mecánica adecuada del chasis y tubo para permitir la penetración directa de los sensores en suelos agrícolas de distinta compactación sin deformaciones.	
10/09/26	E	MATERIA: Entrada: Muestra de suelo agrícola <i>in situ</i> (con propiedades variables de humedad, salinidad, pH y fracciones de arena/limo/arcilla) • Salida: Muestra de suelo evaluada no destructivamente (mantiene sus propiedades fisicoquímicas intactas tras la medición).	JCC
10/09/26	E	ENERGÍA: - Batería recargable y búsqueda de autonomía futura.	SHN

10/09/26	E	SEÑALES: Entradas: Captura de señales analógicas/digitales de los sensores de Humedad Capacitivo, pH, Conductividad Eléctrica (CE) y Temperatura. Salidas: Despliegue de datos directos, clase textural estimada (USDA) y dictamen de aptitud para cultivos específicos	JFC JBP SHN
10/09/26	E	CONTROL: Sistema embebido para el registro, filtrado de ruido eléctrico y compensación automática por temperatura (ATC) de las magnitudes del suelo en tiempo real.	JCC
10/09/26		ELECTRÓNICA: Integración de módulos sensores como - sensor de ph - humedad - temperatura - conductividad eléctrica	SHN JCF

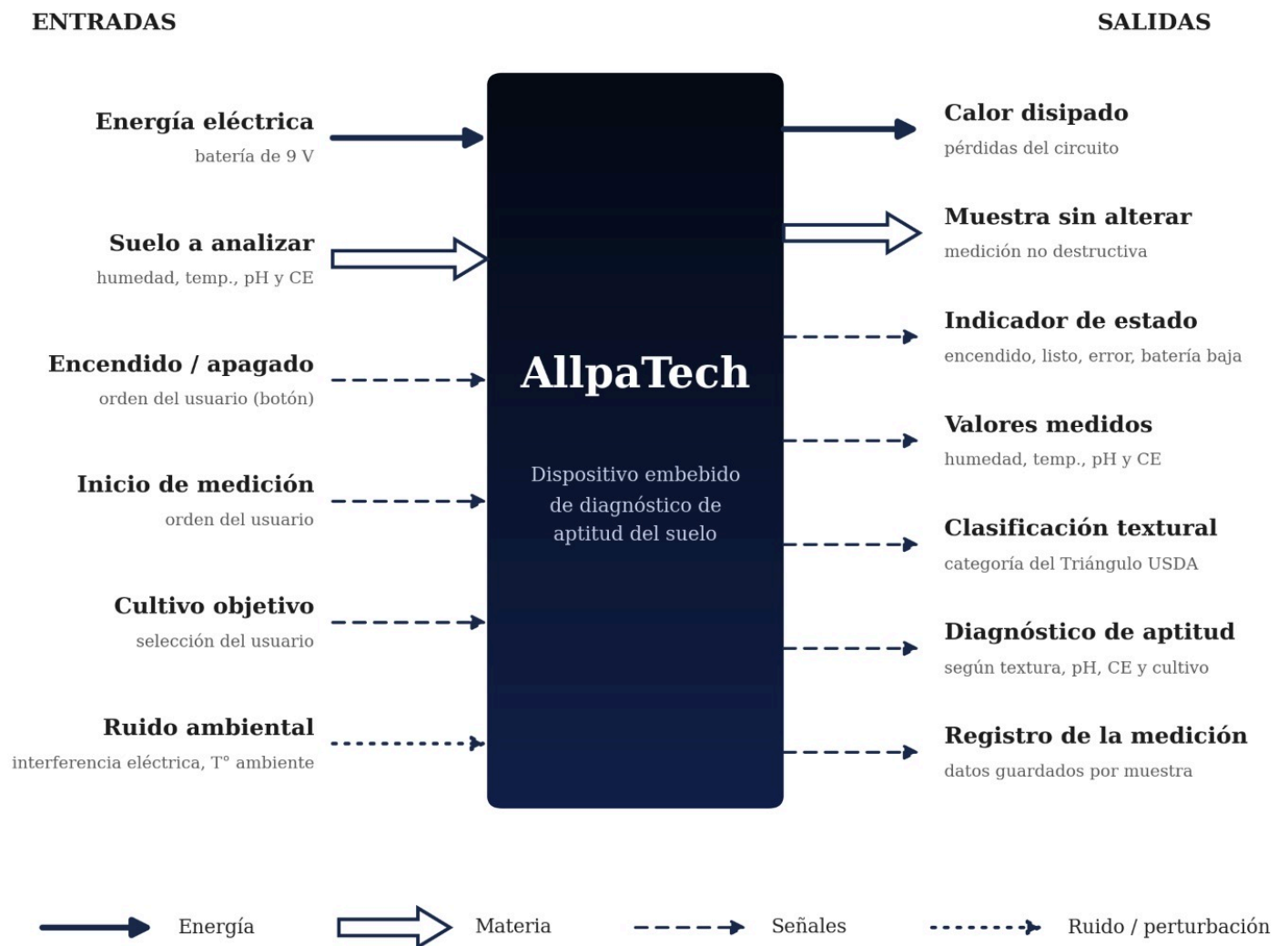
	E	mediante microcontrolador con Wi-Fi con ADC de adecuada resolución y memoria para almacenamiento momentáneo.	
10/09/26	E	SOFTWARE: - Algoritmo de inferencia física: Cálculo de respuesta termo-eléctrica para estimar proporciones de arena, limo y arcilla. - Clasificación del Triángulo Textural del USDA (12 clases). - Matriz de Aptitud Agrícola: Cruce de textura estimada con niveles de pH y salinidad (CE) para recomendar cultivos. - Despliegue intuitivo en App móvil / Dashboard web.	JCF SHN

10/09/26	E	COMUNICACIONES: Comunicación de los datos mediante Wifi y bluetooth.	SHN JBP
10/09/26	E	SEGURIDAD: Aislamiento y sellado hermético para mantener la tarjeta electrónica, microcontrolador y cableado protegidos contra la humedad, polvo del terreno, agua de riego y calor extremo.	SHN
10/09/26	E	ERGONOMÍA: - Sistema portátil: 20 x 20 x 18 cm - Peso: 2 kg, facilitando su manipulación y transporte	JCC
10/09/26		FABRICACIÓN: Impresión 3D en PLA, considerando las dimensiones máximas de la impresora disponible y un diseño optimizado que permita el correcto ensamblaje de los componentes,	JCF SHN

	E	minimizando el desperdicio de material.	
10/09/26	E	CONTROL DE CALIDAD: Validación mediante pruebas de repetibilidad, calibración con soluciones patrón (pH y CE) y contraste del modelo textural frente a muestras patrón de suelo conocidas.	TODOS
10/09/26	E	MONTAJE: Ensamble modular y desmontable, con componentes firmemente fijados, cableado protegido y sensores accesibles para mantenimiento, calibración y reemplazo.	JCF SHN
10/09/26	E	TRANSPORTE: Diseño ligero y resistente para transporte manual continuo en terrenos agrícolas irregulares sin riesgo de descalibración.	TODOS
		USO:	JCC

10/09/26	E	- Operar en silencio absoluto - Resistencia del tubo a la fricción continua contra el suelo. - Autonomía energética mediante batería recargable.	
10/09/26	E	MANTENIMIENTO: Permitir el desmontar las partes cada cierto tiempo. Limpieza adecuada y garantizar su óptimo funcionamiento.	SHN
10/09/26	E	COSTOS: El prototipo no excederá los 500 soles.	TODOS
10/09/26	E	PLAZOS: antes de la fecha límite de entrega final del curso del periodo 2026 II.	TODOS

2. CAJA NEGRA DEL SISTEMA



4. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

La estructura de funciones descompone la función global de AllpaTech, que es estimar la clase textural del suelo y emitir un diagnóstico de aptitud agrícola, en subfunciones organizadas en cinco dominios: electrónico, mecánico, energía, control y software. Estos dominios se relacionan mediante flujos de materia (la muestra de suelo), energía (la batería) y señales (los datos medidos y procesados), y sirven de base para generar alternativas de solución.

4.1. Dominio electrónico

Adquiere las variables fisicoquímicas del suelo (temperatura, humedad, pH y conductividad eléctrica), acondiciona y digitaliza las señales de los sensores y las envía al dominio de control.

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Medir conductividad eléctrica (CE)	Estima la conductividad eléctrica del suelo como indicador de salinidad e intercambio iónico.
Acondicionar señal y convertir A/D	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores.
Enviar los datos al control	Transmite las variables ya digitalizadas hacia el dominio de control.

4.2. Dominio mecánico

Permite insertar la sonda en la muestra de suelo del balde, mantener los electrodos en contacto estable y retirarla al terminar. Además, protege los componentes del polvo, la humedad y el agua, los sostiene mediante la carcasa y el mástil, y ofrece un mango para el manejo manual.

Subfunción	Descripción
Meter la punta en la tierra del balde	Permite insertar la punta del dispositivo en la muestra de suelo contenida en el balde.
Posicionar electrodos en contacto con el suelo	Mantiene los electrodos en contacto estable con el suelo para asegurar mediciones repetibles.
Sacar la sonda de la tierra	Permite retirar la sonda de la muestra al terminar la medición.
Proteger contra polvo, humedad y agua	Encapsula los circuitos y la batería para evitar daños por polvo, humedad y salpicaduras.
Sostener los componentes (carcasa y mástil)	Soporta y mantiene unidos la carcasa, el mástil y los componentes internos.
Agarrar y manejar con la mano	Ofrece un mango para operar el dispositivo manualmente, tanto al insertarlo como al retirarlo.

4.3. Dominio de energía

Alimenta el dispositivo con una batería de 9 V, regula su voltaje y distribuye la energía a los sensores, al microcontrolador y al módulo de comunicación, con encendido y apagado mediante un botón.

Subfunción	Descripción
Dar energía con la batería	Utiliza una batería como única fuente de alimentación.
Regular voltaje	Convierte y estabiliza el voltaje de la batería para alimentar los distintos componentes del sistema.
Prender/apagar y repartir la energía	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante un botón, y distribuye la energía a sensores, microcontrolador y módulo de comunicación.

4.4. Dominio de control

Corresponde al firmware: procesa y valida las lecturas de los sensores, las envía a la aplicación por Bluetooth y gestiona los estados del dispositivo y la secuencia de medición.

Subfunción	Descripción
Procesar los datos que miden los sensores	El firmware recibe y procesa las lecturas de las variables medidas.
Validar y empaquetar datos	Verifica que las lecturas sean coherentes y las organiza para su envío.
Enviar los datos a la app por Bluetooth	Gestiona la comunicación inalámbrica con la aplicación móvil.
Controlar el encendido y el orden de la medición	Administra los estados del dispositivo (encendido, medición y error) y la secuencia de medición.

4.5. Dominio de software

La aplicación móvil recibe y almacena de forma encriptada los datos de cada muestra, estima la clase textural (12 clases del USDA) a partir de sus rasgos termo-eléctricos, emite el diagnóstico de aptitud agrícola con la textura, el pH y la CE, y muestra los resultados al usuario.

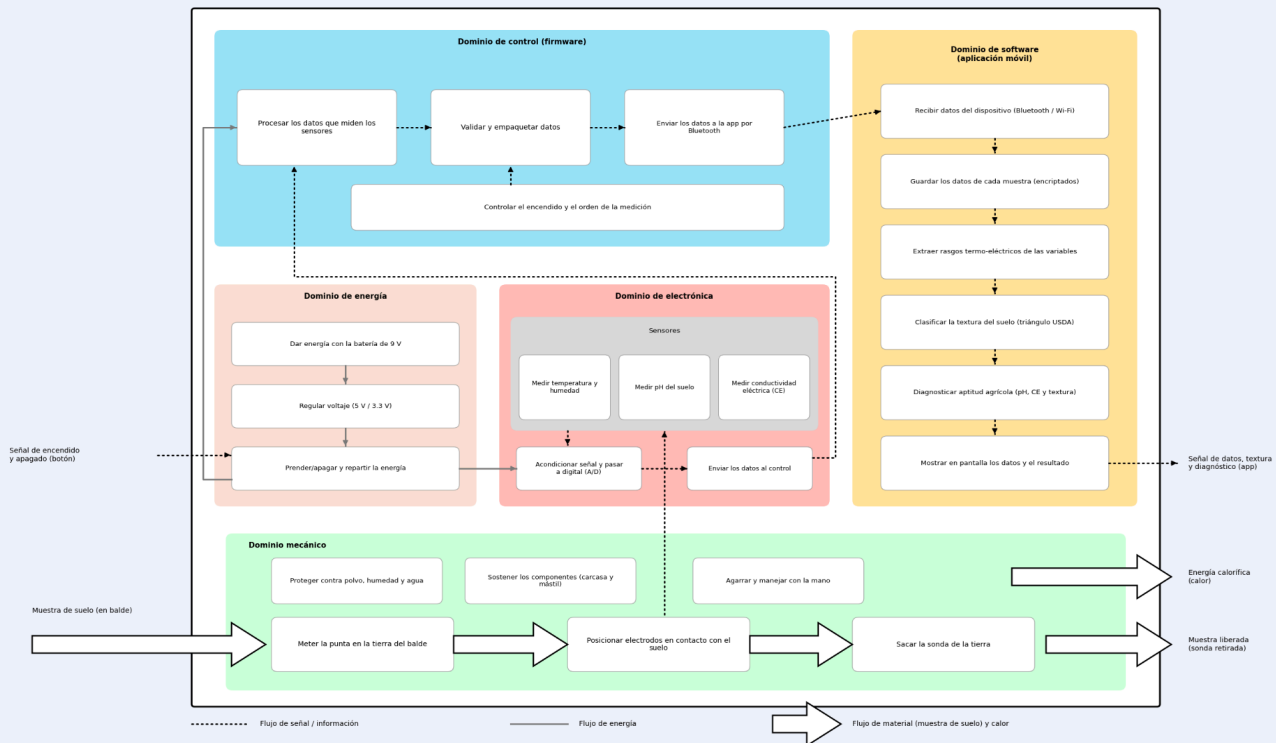
Subfunción	Descripción
Recibir datos del dispositivo	La aplicación recibe por Bluetooth las variables enviadas por el dispositivo.
Guardar los datos de cada muestra (encriptados)	Almacena de forma segura el historial de mediciones de cada muestra de suelo.
Extraer rasgos termo-eléctricos de las variables	Obtiene características de la respuesta termo-eléctrica del suelo que se usan como entrada del modelo.
Clasificar la textura del suelo (triángulo USDA)	Aplica un modelo de clasificación que estima la clase textural entre las 12 categorías del USDA.
Diagnosticar aptitud agrícola (pH, CE y textura)	Cruza la textura estimada con el pH y la CE para emitir un diagnóstico de aptitud agrícola.

Mostrar en pantalla los datos
y el resultado

Presenta las variables medidas, la clase textural y el
diagnóstico al usuario.

5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES INTEGRADA

5. Estructura de funciones integrada



6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. López-González FJ, Ponce-García OC, Trejo-Téllez LI, Mendoza-Araujo S, Navarrete-Saldaña ES. Del campo al laboratorio: la calidad en los análisis de suelos. Voces del Suelo, Agricultura y Medioambiente. 2026;4(2):16-26. doi:10.28940/vocesdelsuelo.v4i2.2836
2. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Suelo [Internet]. Lima: MIDAGRI; [citado 22 sep 2026]. Disponible en: <https://www.midagri.gob.pe/portal/43-sector-agrario/suelo>
3. Villarroel JS, Espinoza HA, Hinojoza JLT, Diaz LFB, Magallanes JLM, Pasache JLD. Determinantes fisicoquímicos del suelo y su influencia en la productividad de Ipomoea batatas L. en valles costeros áridos de Perú. Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 2026;10(29):1-11. doi:10.33996/revistaalfa.v10i29.478
4. Jahnsen Cisneros M. Impacto de la represa Gallito Ciego en la pérdida de tierras de cultivo por salinización en la Cuenca Baja del río Jequetepeque 1980-2003 [tesis]. [Universidad]; 2014. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/5125>

5. Owen B EJ. Características físico-químicas del suelo y su incidencia en la absorción de nutrimentos, con énfasis en el cultivo de la palma de aceite. Revista Palmas. 1995;16(1):31-9. Disponible en: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/461>
6. Navarro Bravo A, Figueroa Sandoval B, Martínez Menes M, González Cossio F, Osuna Ceja ES. Indicadores físicos del suelo bajo labranza de conservación y su relación con el rendimiento de tres cultivos. Agricultura Técnica en México. 2008;34(2):151-8. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0568-25172008000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
7. Martínez-Ríos JJ, Monger HC. Soil classification in arid lands with Thematic Mapper data [Internet]. [Lugar]: [Revista o editorial]; 2002. Disponible en: <https://jornada.nmsu.edu/files/bibliography/JRN00368.pdf>
8. Puma Chuquichampi J, Terán Corredor IE. La importancia de la clasificación de suelos tropicales por la metodología MCT en contraste con las recomendaciones AASHTO para el proyecto vial Carretera Pe-5N DV Cabo Leveau departamento de San Martín [tesis]. [Lugar]: Universidad San Ignacio de Loyola; 2022. Disponible en: <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/fc9f3a18-2cc8-49a4-96d7-2c3bca74eb0c>